

Nelle simulazioni di guerra avanzate basate sul modello *event-driven* di Hughes, le azioni dei contendenti non sono fisse. Quando un evento A (es. la SEAD Rossa) attiva la possibilità di un evento B di risposta (es. la contro-salva di artiglieria Blu), la simulazione genera una **ramificazione di stati alternativi**.

Per valutare gli effetti di queste varianti e determinare quale sia la "più realistica", i motori di wargaming non usano semplici script rigidi, ma combinano tre metodologie: **strutture ad albero degli eventi (Event Trees)**, **funzioni di utilità multi-criterio** e il concetto di **Causalità Stocastica Competitiva**.

Ecco come viene implementata questa valutazione a livello software e logico:

1. Risoluzione della Simultaneità: L'Ordine di Esecuzione (Scheduling)

Il primo problema di realismo è stabilire chi spara per primo se le azioni sono teoricamente simultanee. Le simulazioni computazionali risolvono questo problema attraverso il **Time-to-Event (TTE)**.

A ogni azione viene assegnato un timestamp dinamico calcolato in millisecondi, basato su:

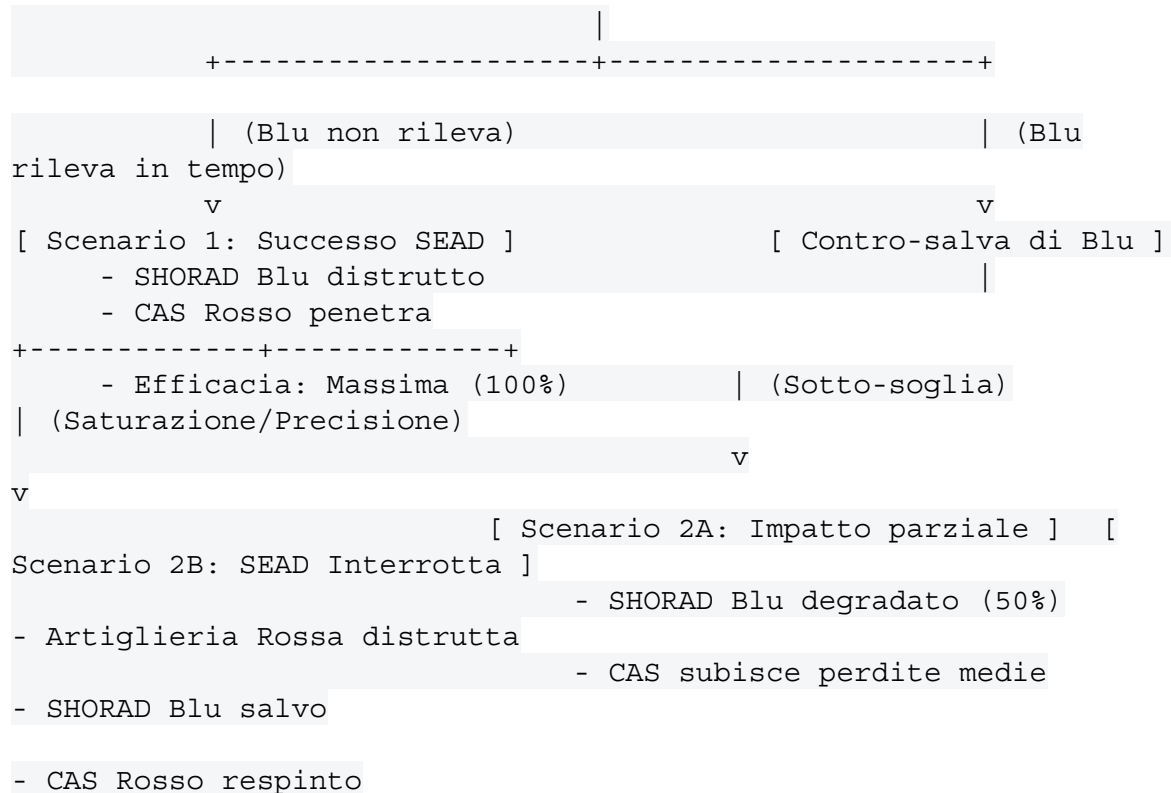
- **Tempo di rilevamento (Sensor-to-Shooter):** Quanto ci mette il radar Blu a localizzare l'artiglieria Rossa.
- **Tempo di reazione:** Il tempo tecnico dei sistemi di comando e controllo (C2) per ordinare il fuoco.
- **Tempo di volo:** La balistica dei proiettili.

Se l'Artiglieria Blu ha una catena di comando digitalizzata e i proiettili Rossi impiegano 45 secondi ad arrivare, Blu può inserire nella coda degli eventi una **salva di contro-batteria "in flight"** (mentre i proiettili nemici sono ancora in aria). Il computer calcola matematicamente l'intersecarsi dei tempi: se Blu fa fuoco prima che la SEAD lo colpisca, l'evento "Contro-salva Blu" viene eseguito *prima* o *durante* l'impatto della SEAD Rossa.

2. Valutazione degli Effetti Tramite Alberi degli Eventi (Event Trees)

Per scegliere lo scenario più realistico tra le varie diramazioni (es. *Scenario 1: La SEAD annienta Blu*, *Scenario 2: La contro-batteria Blu sopprime la SEAD*), il sistema genera un albero delle possibilità per l'impulso temporale corrente.

[Evento Iniziale: SEAD Rossa]



Il computer calcola i risultati fisici (perdite, munizioni residue, posizionamento) di tutti e tre gli scenari applicando le formule di Hughes su matrici parallele temporanee.

3. Selezione dello Scenario "Più Realistico"

Per determinare quale di questi scenari debba diventare la "storia ufficiale" della simulazione, si utilizzano due approcci a seconda del tipo di wargame:

Metodo A: Approccio Probabilistico (Stocastico / Monte Carlo)

È il metodo preferito per le simulazioni scientifiche e di analisi dei sistemi. Il computer non "sceglie" attivamente, ma assegna delle probabilità basate sulle statistiche operative reali (es. *la probabilità che il radar Blu individui la provenienza del fuoco in meno di 10 secondi è del 72%*).

1. Viene calcolato un valore di probabilità complessivo per lo Scenario 1 (\$P_{1}\$), Scenario 2A (\$P_{2A}\$) e Scenario 2B (\$P_{2B}\$).
2. Il motore di simulazione estrae un numero casuale (da 0 a 1).
3. Lo scenario corrispondente viene applicato definitivamente.
4. Eseguendo questa simulazione **10.000 volte (Analisi Monte Carlo)**, gli analisti ottengono una curva di distribuzione: se lo Scenario 2A si verifica nel 65% dei casi, quello viene decretato come l'esito statisticamente più realistico e probabile.

Metodo B: Valutazione tramite Alberi di Decisione di Intelligenza Artificiale

(Minimax / Teoria dei Giochi)

Se la simulazione serve per addestrare i comandanti o testare le dottrine, le azioni non sono solo probabilistiche, ma dipendono dalle scelte tattiche dell'IA che guida le fazioni. Per valutare la scelta ottimale, il sistema applica una **Funzione di Utilità (\$U\$)** per ciascun contendente al termine dell'albero degli eventi:

$$\$U = (\text{Danni inflitti al nemico}) - (\text{Perdite proprie}) - (\text{Munizioni consumate})\$$$

L'IA simula in anticipo gli effetti della contro-salva di artiglieria Blu. Se l'algoritmo rileva che l'utilità dello Scenario 2B (interrompere la SEAD nemica) è la più alta in assoluto per la sopravvivenza della Forza Blu, l'IA di Blu sceglierà *attivamente* di dare l'ordine di contro-batteria, modificando l'ordine degli eventi in coda.

In Sintesi: Come la simulazione gestisce la flessibilità

L'architettura *event-driven* è intrinsecamente predisposta a questo: non appena l'evento "Artiglieria Rossa fa fuoco" viene inserito nel sistema, il simulatore non applica subito i danni, ma invia un impulso ai sensori di Blu. Se i calcoli di probabilità di avvistamento e i tempi di reazione di Blu danno esito positivo, il simulatore **inietta istantaneamente un nuovo evento ("Contro-salva Blu") nella linea temporale**, posizionandolo cronologicamente *prima* dell'impatto finale della SEAD Rossa. Le equazioni di Hughes vengono quindi ricalcolate dinamicamente tenendo conto che l'attaccante originario (Rossa) è ora, a sua volta, sotto attacco.

Desideri vedere:

- L'**estensione matematica delle equazioni** quando entrambi i contendenti si scambiano salve e contro-salve incrociate nello stesso istante?
- Un esempio di come viene strutturata la **coda degli eventi (Event Queue)** a livello di codice quando si inserisce una reazione improvvisa?